

실습 3 EDA와 시각화, 전처리 환경 설정

| Windows 10/11, PowerShell, Python 3.12.x

| 작업 폴더: `ai-python`, 가상환경: `ai-python/.venv`

1. 가상환경

```
cd <ai-python 폴더 경로>
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
where.exe python
python -m pip check
```

예상 출력: `.venv\Scripts\python.exe`, `No broken requirements found.`

2. 시각화 패키지

```
python -c "import numpy, pandas, matplotlib, seaborn; print('numpy', numpy.__version__); print('pandas', pandas.__version__); print('matplotlib', matplotlib.__version__); print('seaborn', seaborn.__version__)"
```

- Matplotlib: 3.11 이상, 3.13 미만
- Seaborn: 0.13.2 이상, 0.14 미만

```
(.venv) PS C:\ai-python> python -c "import numpy, pandas, matplotlib, seaborn; print('numpy', numpy.__version__); print('pandas', pandas.__version__); print('matplotlib', matplotlib.__version__); print('seaborn', seaborn.__version__)"
numpy 2.5.1
pandas 3.0.3
matplotlib 3.11.1
seaborn 0.13.2
(.venv) PS C:\ai-python>
```

패키지가 없으면 실행합니다.

```
python -m pip install -r .\Day01\배포용\requirements.txt
```

3. Titanic 데이터

```
Test-Path .\Day02\배포용\data\titanic.csv
python -c "import pandas as pd; p=r'.\Day02\배포용\data\titanic.csv'; df=pd.read_csv(p); print(df.shape); print(df.columns.tolist())"
```

예상 출력: `True`, `(891, 15)`, `survived`, `pclass`, `sex`, `age`, `fare`

```
(.venv) PS C:\ai-python> Test-Path .\Day02\배 포 용\data\titanic.csv
True
(.venv) PS C:\ai-python> python -c "import pandas as pd; p=r'.\Day02\배 포 용\data\titanic.csv'; df=pd.read_csv(p); print(df.shape); print(df.columns.tolist())"
(891, 15)
['survived', 'pclass', 'sex', 'age', 'sibsp', 'parch', 'fare', 'embarked', 'class', 'who', 'adult_male', 'deck', 'embark_town', 'alive', 'alone']
(.venv) PS C:\ai-python> |
```

데이터 조회 순서:

1. Seaborn 데이터셋
2. GitHub CSV
3. `Day02/배포용/data/titanic.csv`

Seaborn 또는 GitHub 연결 실패 시 로컬 CSV를 사용합니다. 파일 이름과 `data` 폴더 위치는 유지합니다.

4. 한글 폰트

```
python -c "from matplotlib import font_manager; names={f.name for f in font_manager.fontManager.ttflist}; print('Malgun Gothic 사용 가능:', 'Malgun Gothic' in names)"
```

- `True`: 한글 제목과 축 이름 사용
- `False`: `L()` 함수로 영어 라벨 사용

```
(.venv) PS C:\ai-python> python -c "from matplotlib import font_manager; names={f.name for f in font_manager.fontManager.ttflist}; print('Malgun Gothic 사용 가능:', 'Malgun Gothic' in names)"
Malgun Gothic 사용 가능: True
(.venv) PS C:\ai-python> |
```

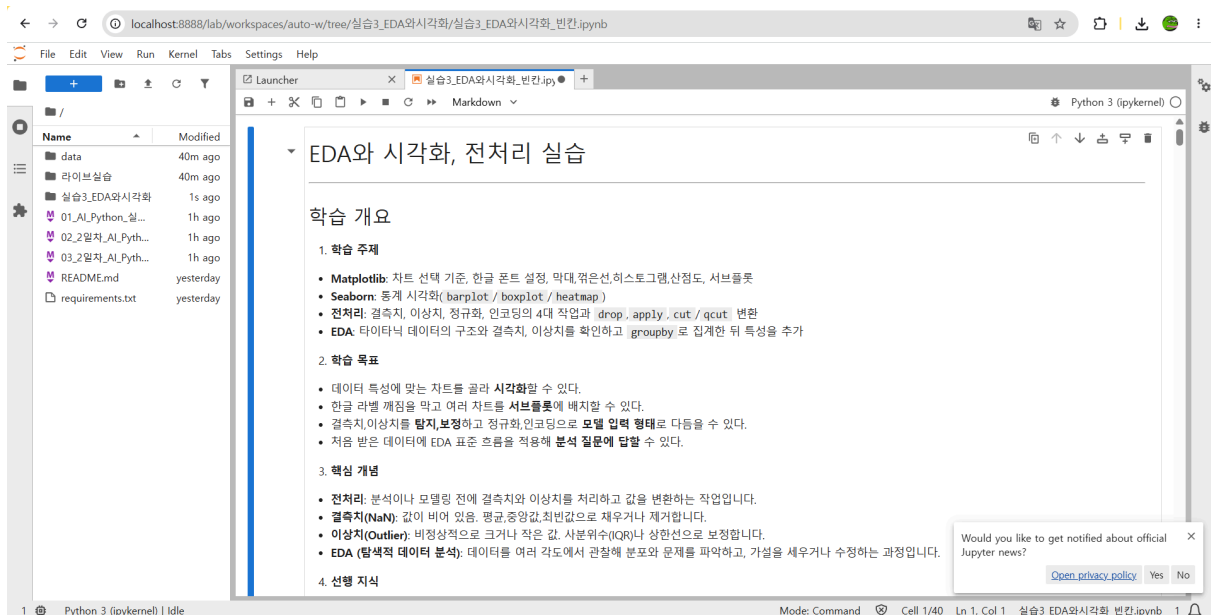
데이터 라벨이 네모로 보이면 한글 폰트를 설치하고 Jupyter 커널을 재시작합니다.

5. JupyterLab

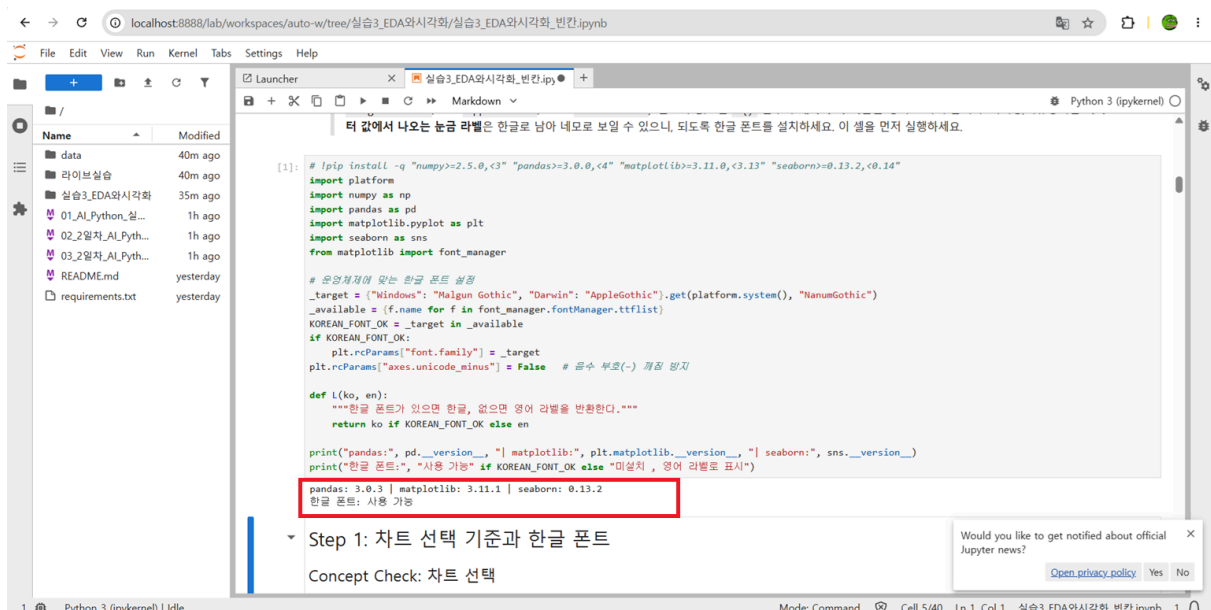
```
python -m jupyter lab .\Day02\배포용
```

확인 파일:

- 라이브실습/라이브3_실습_빈칸.ipynb
- 실습3_EDA와시각화/실습3_EDA와시각화_빈칸.ipynb
- data/titanic.csv
- 커널: Python 3, .venv



라이브 3 노트북의 **설치와 한글 폰트** 셀까지 실행합니다.

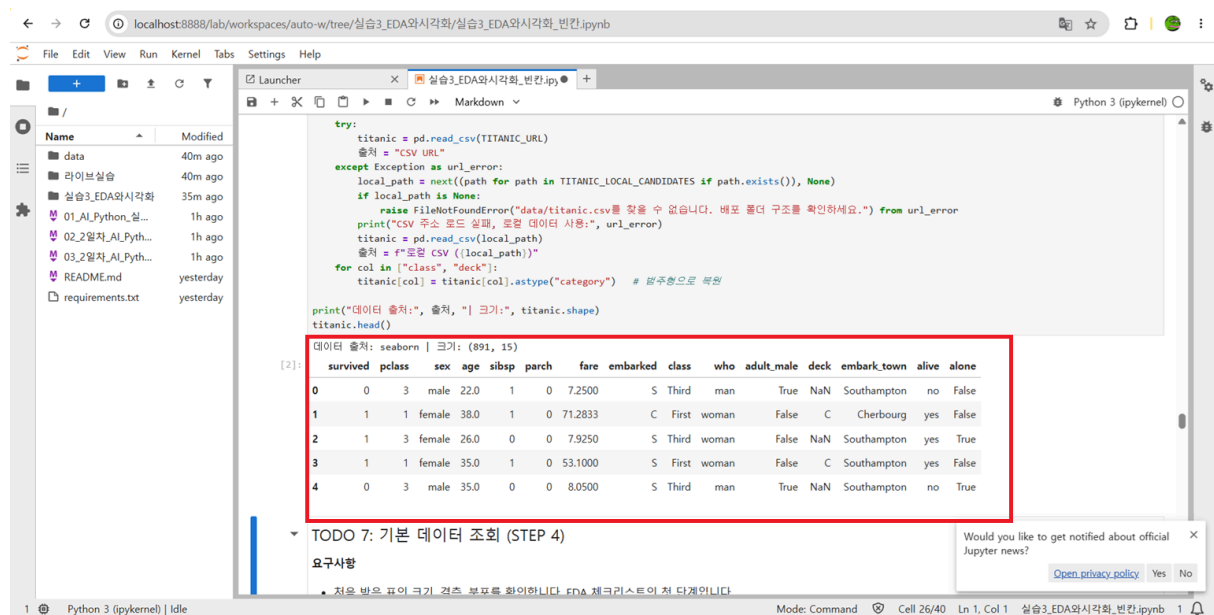


6. 데이터 출처

Titanic 로드 셀의 출력 중 하나를 확인합니다.

- 데이터 출처: seaborn
- 데이터 출처: CSV URL
- 데이터 출처: 로컬 CSV (...)

예상 크기: (891, 15)



오류 확인

증상	조치
한글이 네모로 표시됨	설정 셀을 실행하고 커널을 재시작합니다.
Titanic 다운로드 실패	Test-Path 로 로컬 CSV를 확인합니다.
.cat 접근자 AttributeError	deck 을 category 로 변환한 셀을 실행합니다.
qcut 의 ValueError	원본 컬럼과 구간 수를 확인합니다.
NameError	커널을 재시작하고 앞 셀부터 실행합니다.

완료 확인

- ☐ 가상환경 Python과 pip check 결과 확인
- ☐ 시각화 패키지 버전 확인
- ☐ 로컬 Titanic 파일과 (891, 15) 확인

- ☐ 한글 폰트 상태 확인
- ☐ 빈칸 노트북과 Python 3 커널 확인
- ☐ 데이터 출처와 크기 확인